DISEÑO DIGITAL 1.

TÍTULO DE LA ACTIVIDAD: **Ejercicios de análisis, modelado, simulación y realización de circuitos combinacionales**	**CÓDIGO:** **ATGP2**

FECHA:			
NOMBRE:		APELLIDOS:	

MODALIDAD:	Trabajo en grupo. Ejercicios	TIPO:	Presencial	DURACIÓN:	100 minutos

CALENDARIO:	Sesión presencial S5	REQUISITOS:	Conocimientos adquiridos en Electrónica 2. Modelado VHDL y simulación con ModelSim.

CRITERIO DE ÉXITO:	

COMENTARIOS E INCIDENCIAS:

TIEMPO DEDICADO:	minutos	AUTOEVALUACIÓN: [entre 0 y 10 puntos]	No procede

Descripción de la actividad

En esta actividad se realizarán ejercicios que serán propuestos por el profesor en la propia sesión presencial. Los ejercicios podrán ser de los siguientes tipos:

Análisis: Consistirán en la identificación de los subsistemas combinacionales simples modelados por un determinado código VHDL o, también, en la detección de infracciones de las reglas de construcción de modelos VHDL sintetizables de circuitos combinacionales simples.

Modelado: Codificación y depuración sintáctica de modelos de circuitos combinacionales simples.

Simulación: Diseño, codificación y depuración sintáctica de *tests* de circuitos combinacionales simples. Ejecución de simulaciones y verificación de resultados.

Realización: Materialización de circuitos combinacionales simples en la tarjeta de prototipado MAX1000.

Salvo los ejercicios de análisis, que se resolverán y discutirán conjuntamente entre todos los integrantes del grupo de laboratorio –bajo la supervisión, por supuesto, del profesor-, el resto de ejercicios se realizarán en grupos formados por 4 alumnos. Cada grupo tendrá que realizar las tareas que le indique el profesor, siguiendo una organización que también vendrá dictada por éste: por ejemplo, podrá encargarse a un grupo que desarrolle conjuntamente (contando con la colaboración de todos sus miembros) el modelo y/o el test de un determinado circuito, o que se divida en dos parejas y que una desarrolle el modelo de un circuito y otra el test para verificar su corrección. En general, los distintos grupos de 4 alumnos que forman un grupo de laboratorio completo podrán tener asignada la realización de ejercicios diferentes, cuya solución será al final puesta en común para analizar los resultados y sacar provecho de las conclusiones obtenidas.

Para poder realizar esta actividad satisfactoriamente y alcanzar los objetivos de aprendizaje deseados, resulta imprescindible:

- Conocer y comprender las reglas de modelado de circuitos combinacionales simples.
- Estar familiarizado con los elementos básicos que componen el código con el que se construyen las declaraciones de entidad y los cuerpos de arquitectura de los test-benches y modelos VHDL sintetizables de circuitos combinacionales simples -obsérvese que no se requiere un dominio de la sintaxis del lenguaje VHDL, ya que, de hecho, uno de los objetivos de estos ejercicios es ir adquiriendo mediante la práctica dicho dominio.
- Haber realizado los tutoriales de manejo del simulador ModelSim

Durante la realización de esta actividad es conveniente que tenga a mano, para realizar las consultas que resulten necesarias, los documentos de los tutoriales de manejo de ModelSim y Quartus y, también, las diapositivas de las presentaciones P2 y P3.